KỸ THUẬT SỐ

Đánh giá

- **Điểm quá trình: 50%**
  - Chuyên cần: 10%
  - Kiểm tra: 30%
  - Tiểu luận: 10%
- **Điểm cuối kỳ: 50%**

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Trường Duy, Giáo trình Kỹ thuật số, Đại học Quốc gia Tp. HCM, Năm 2019.
- Ronald J. Tocci - Neal S. Widmer – Gregory L. Moss, Digital Systems: Principles and Applications, 12th Ed. Prentice Hall, 2017.
- Thomas L. Floyd, Digital Fundamental, 11th Ed. Prentice Hall, 2015.

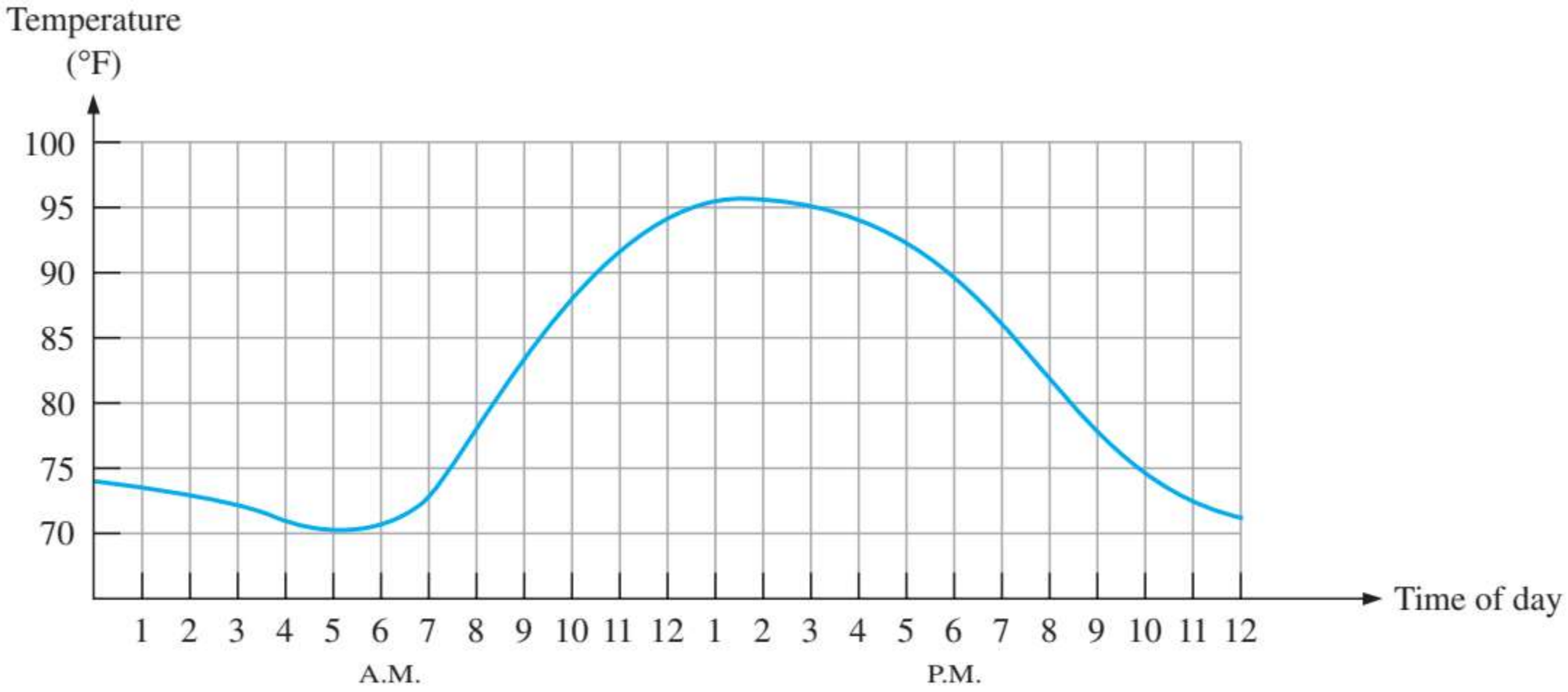
Hệ thống số - Mã số

Nội dung

- Giới thiệu
- Hệ thống số
- Chuyển đổi giữa các hệ thống số
- Số bù
- Phép toán nhị phân
- Số nhị phân có dấu
- Mã số

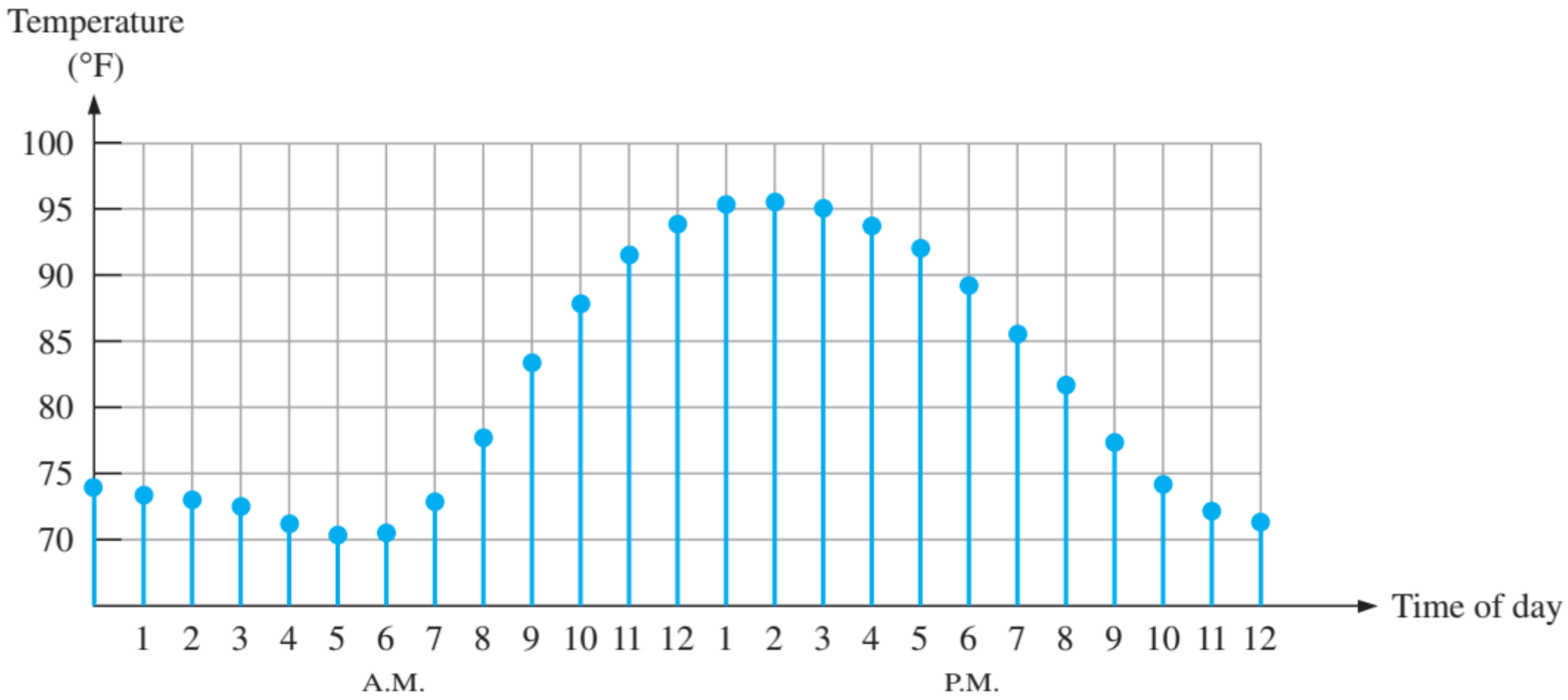
Giới thiệu

- Tín hiệu tương tự



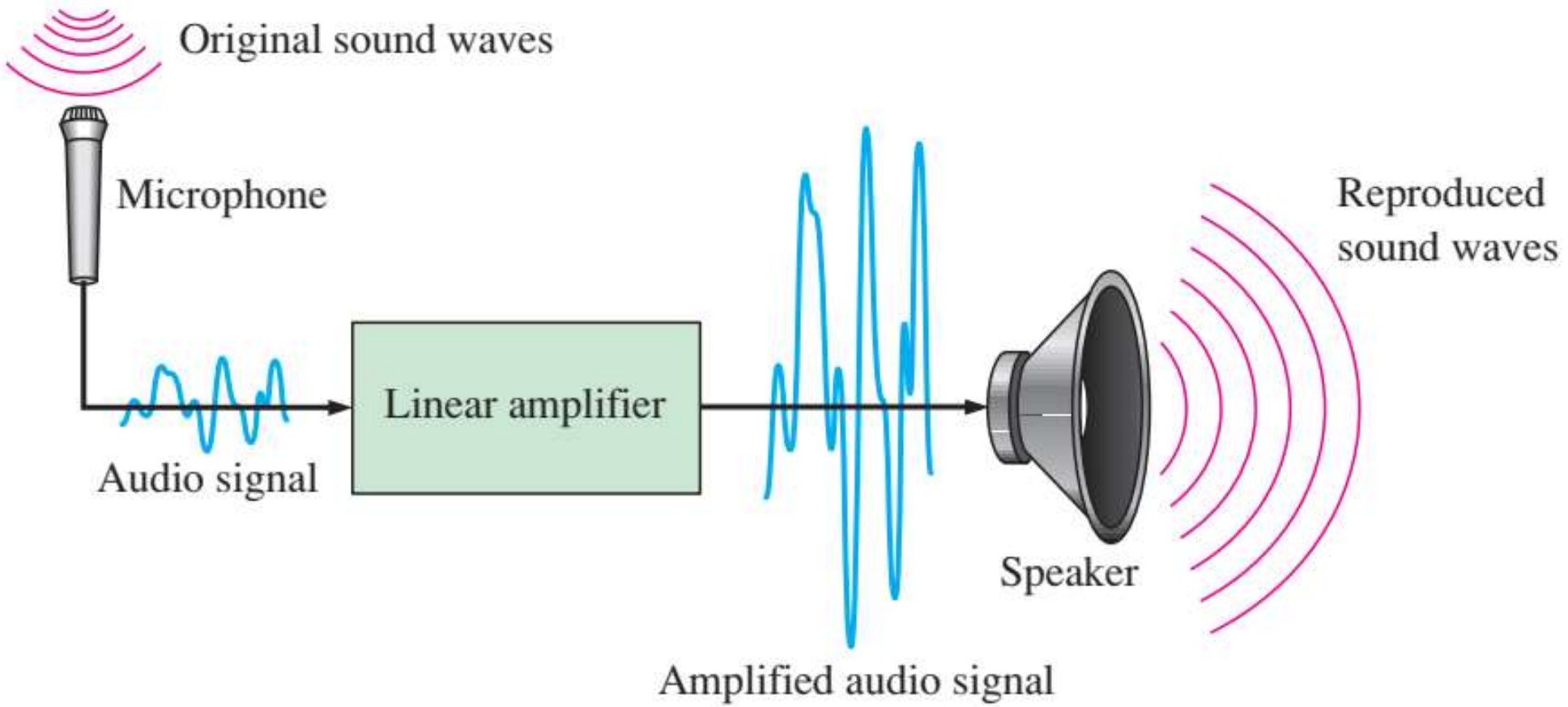
Giới thiệu

- Tín hiệu số



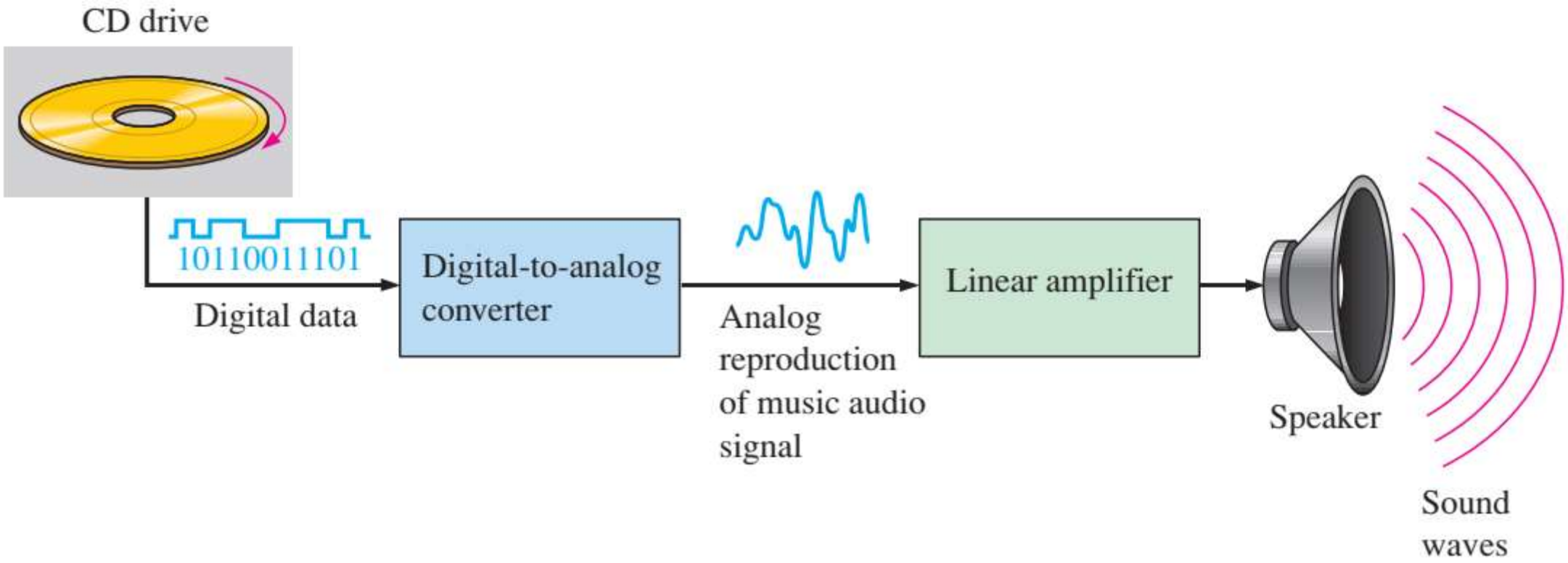
Giới thiệu

- Hệ thống tín hiệu tương tự



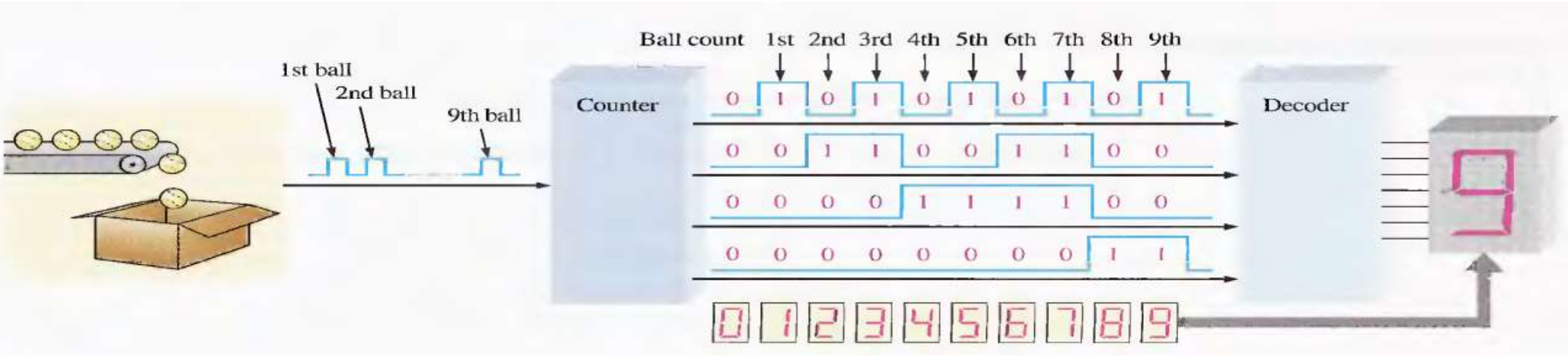
Giới thiệu

- Hệ thống tín hiệu tương tự - số



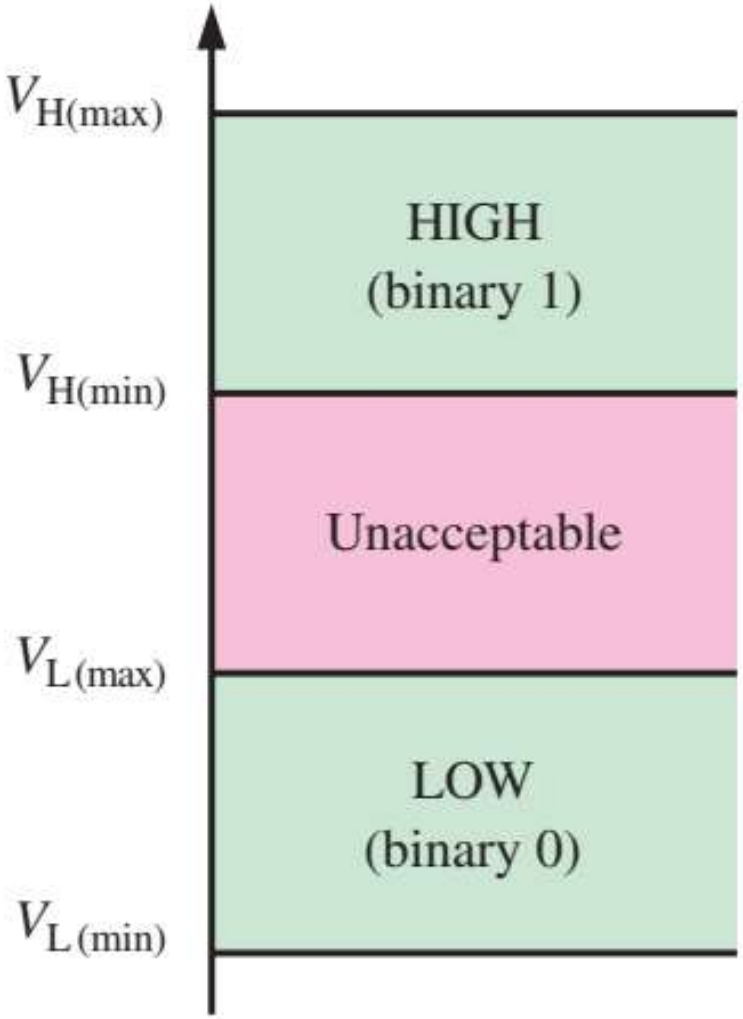
Giới thiệu

- Hệ thống tín hiệu số



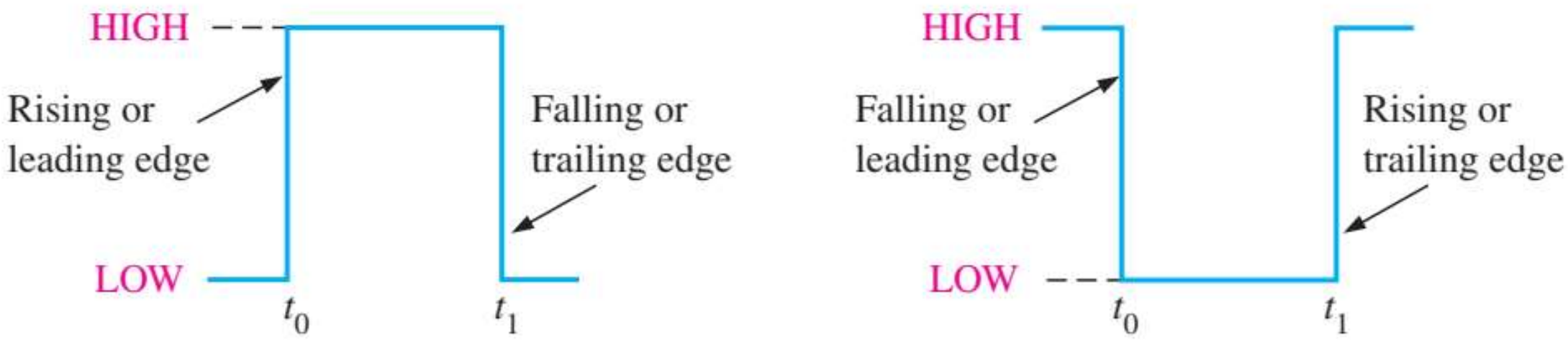
Giới thiệu

- Số nhị phân và mức logic



Giới thiệu

- Dạng xung tín hiệu số

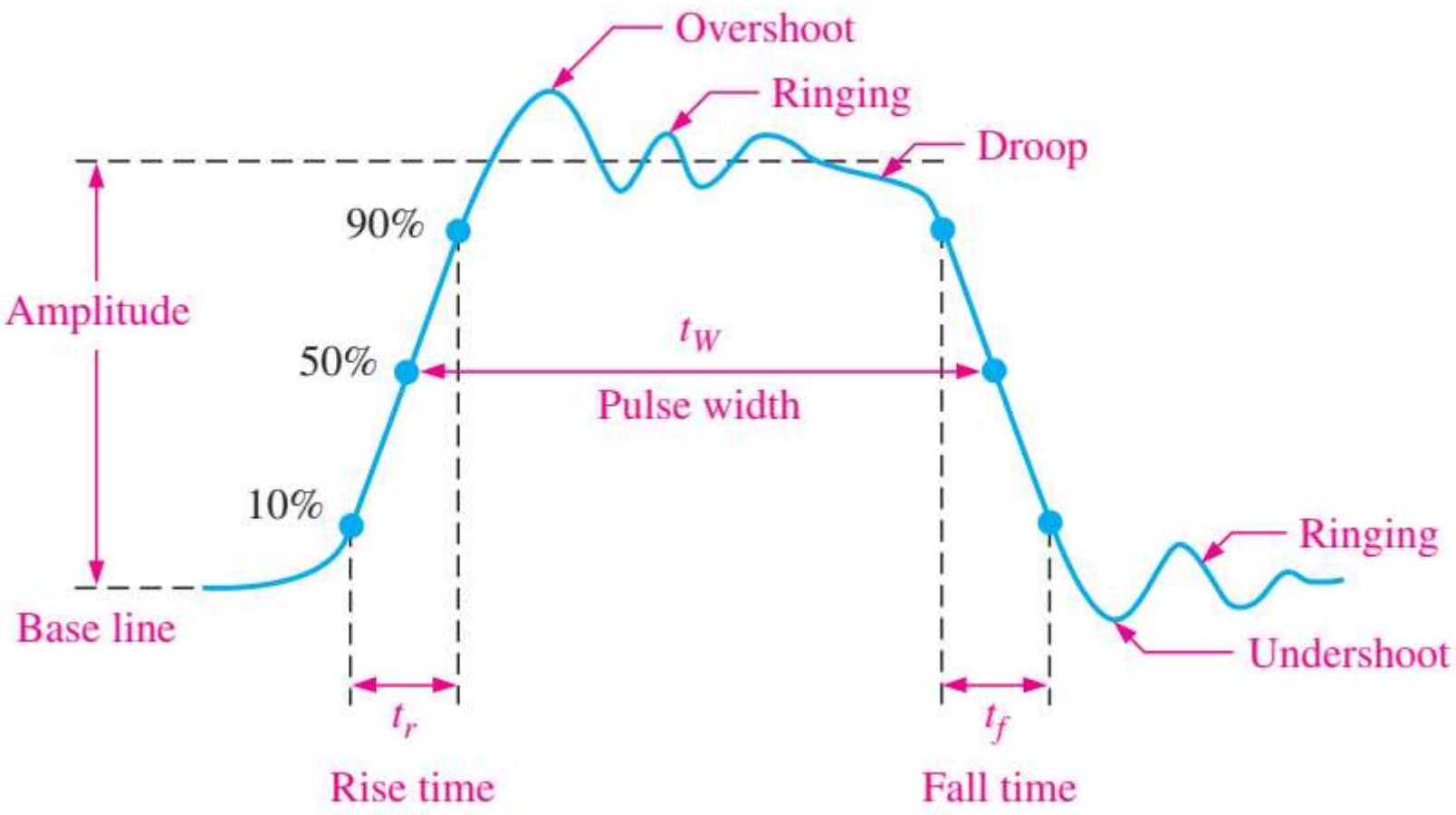


(a) Positive–going pulse

(b) Negative–going pulse

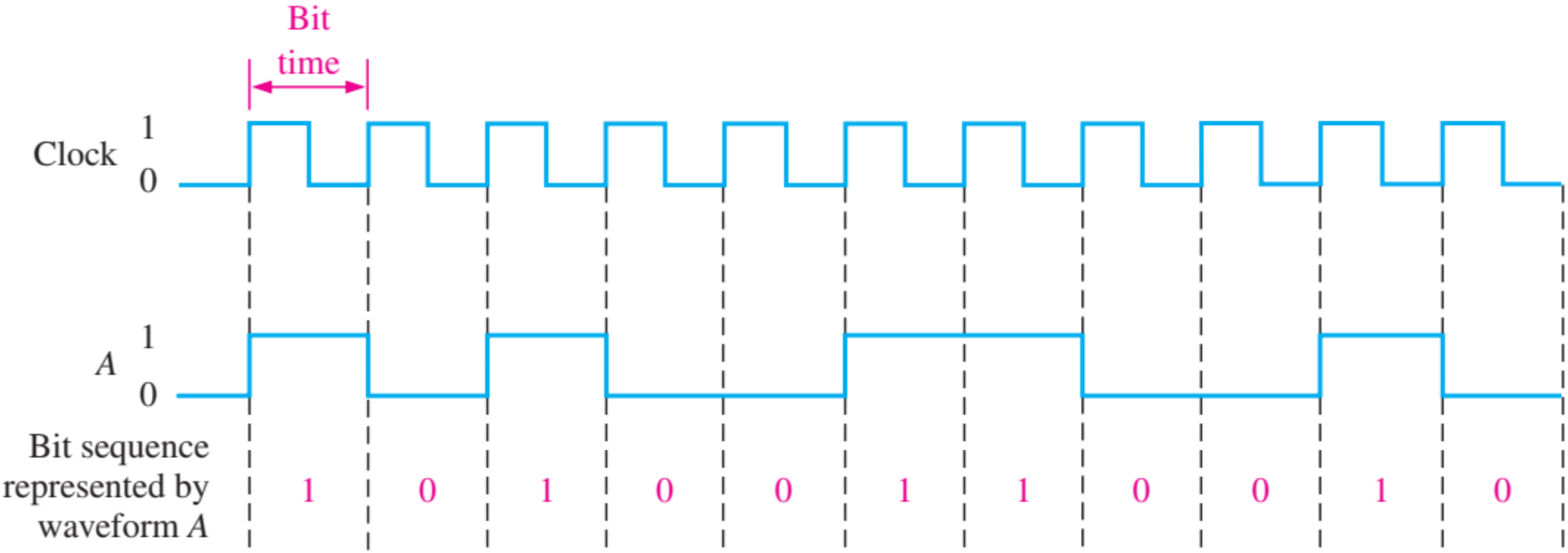
Giới thiệu

- Dạng xung tín hiệu số



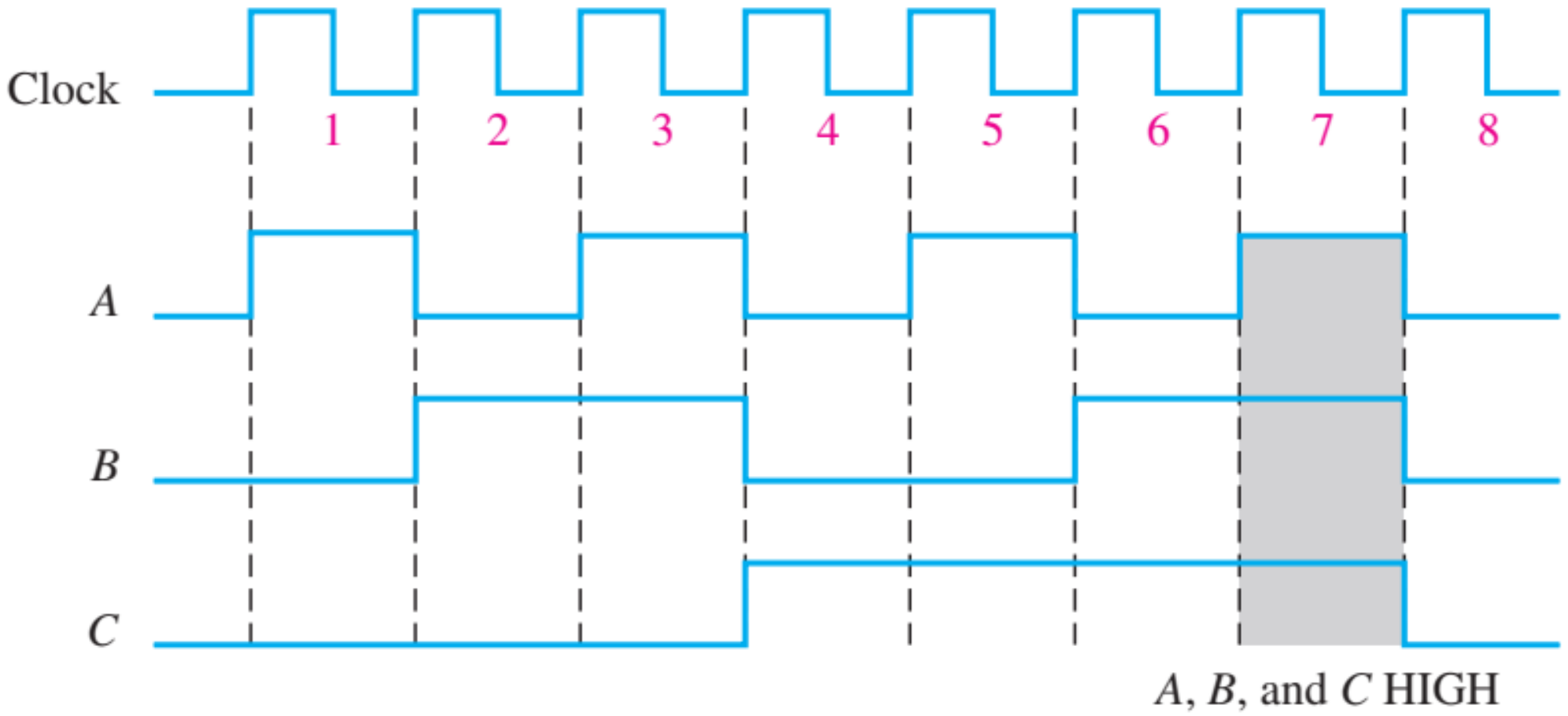
Giới thiệu

- Dạng xung tín hiệu clock



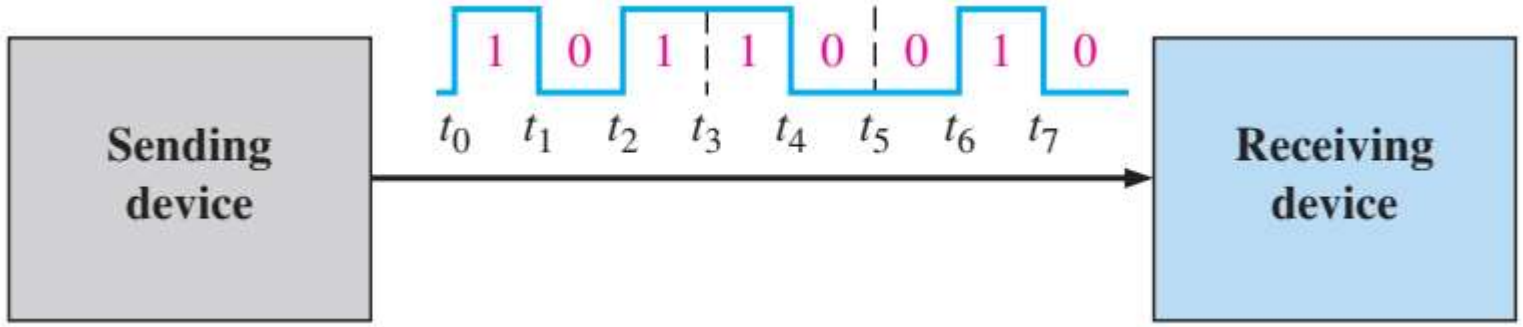
Giới thiệu

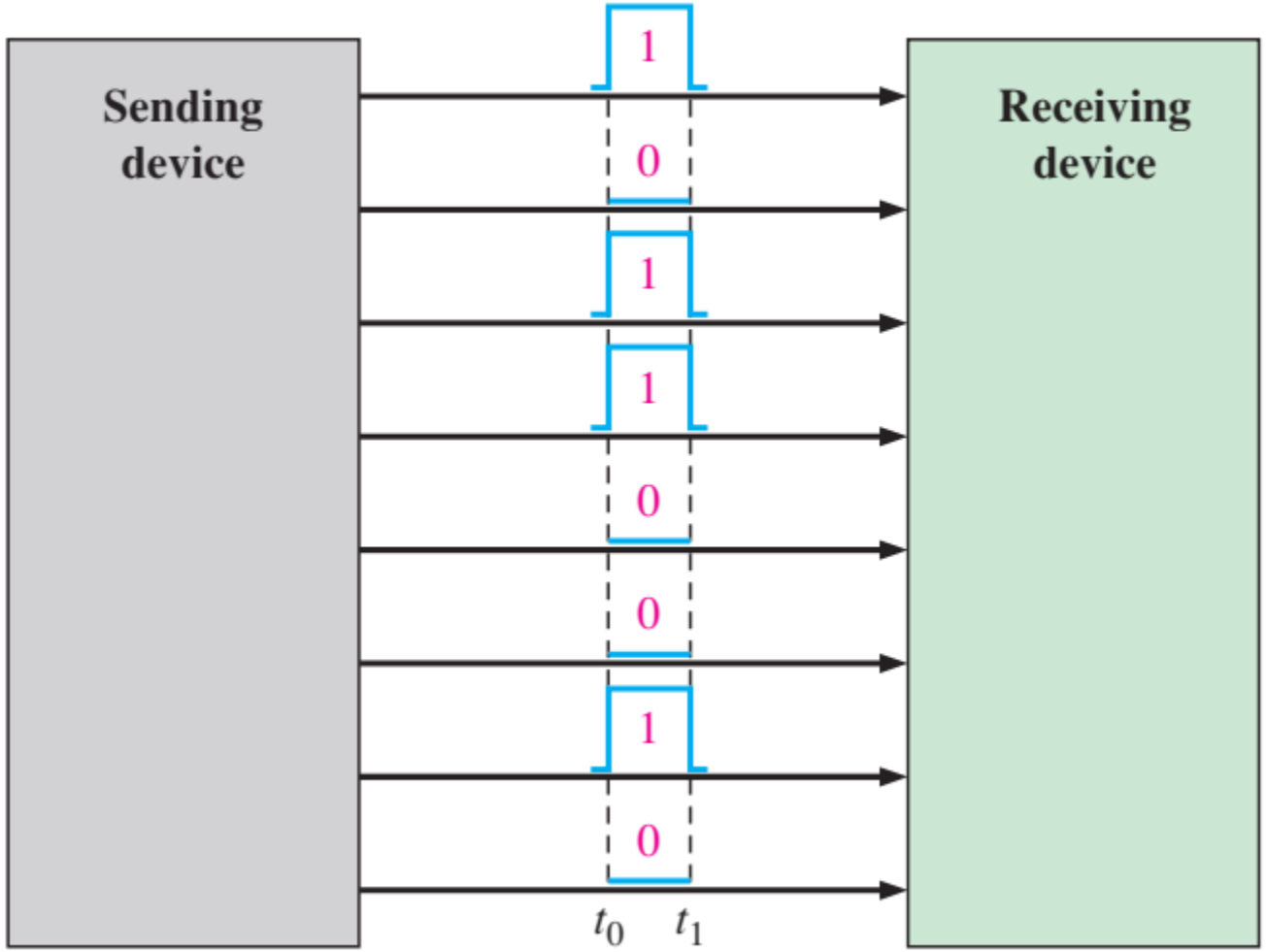
- Dạng sóng tín hiệu số (Giản đồ thời gian)



Giới thiệu

- Truyền dữ liệu



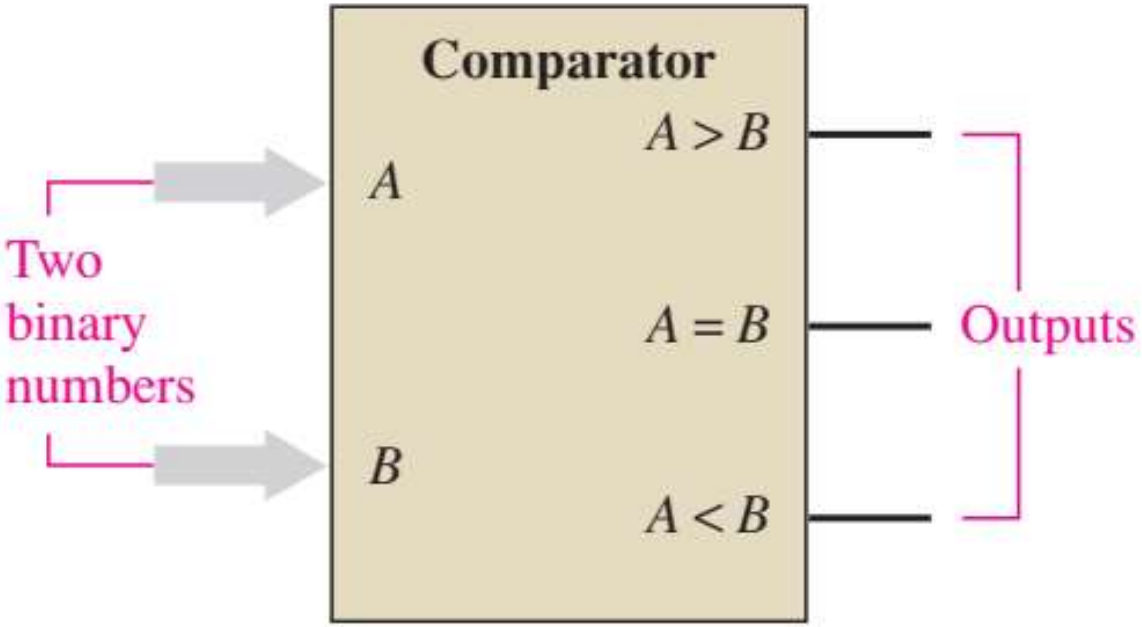


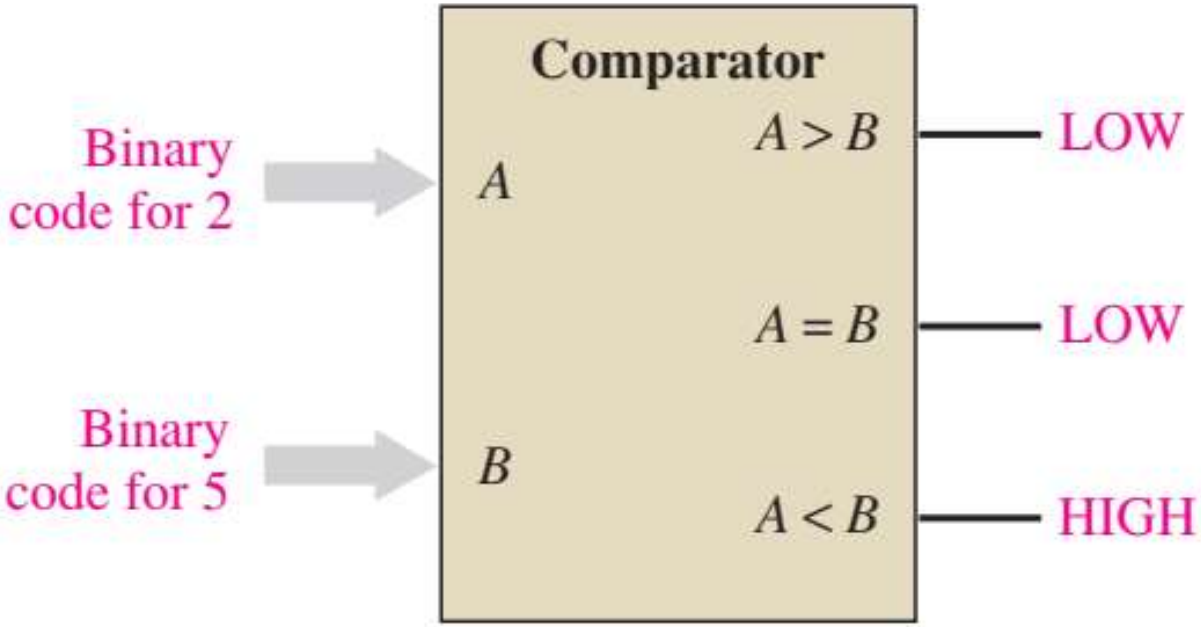
Giới thiệu

- Các hàm cơ bản

Giới thiệu

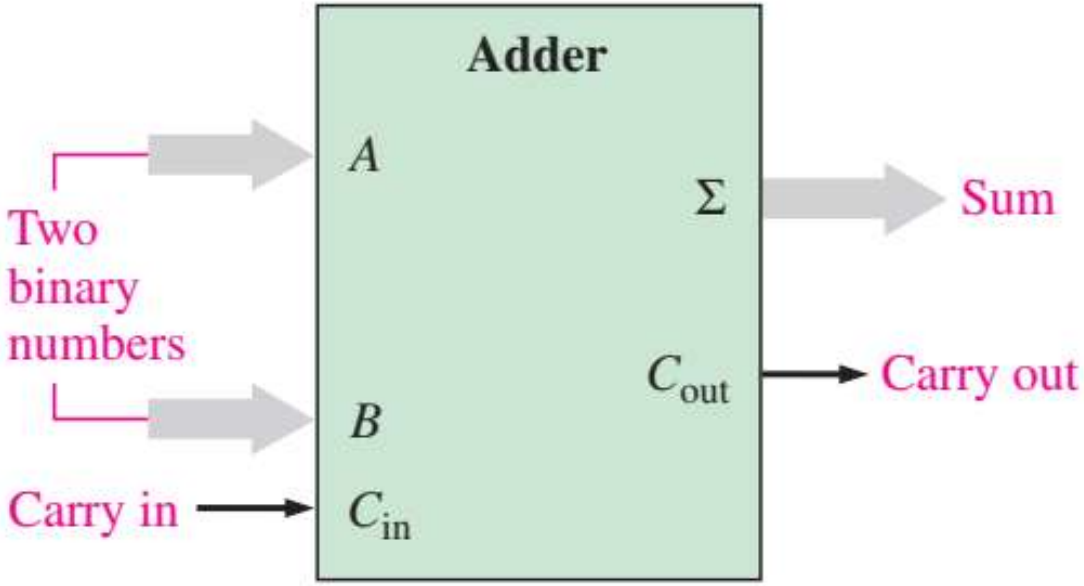
- Các chức năng cơ bản

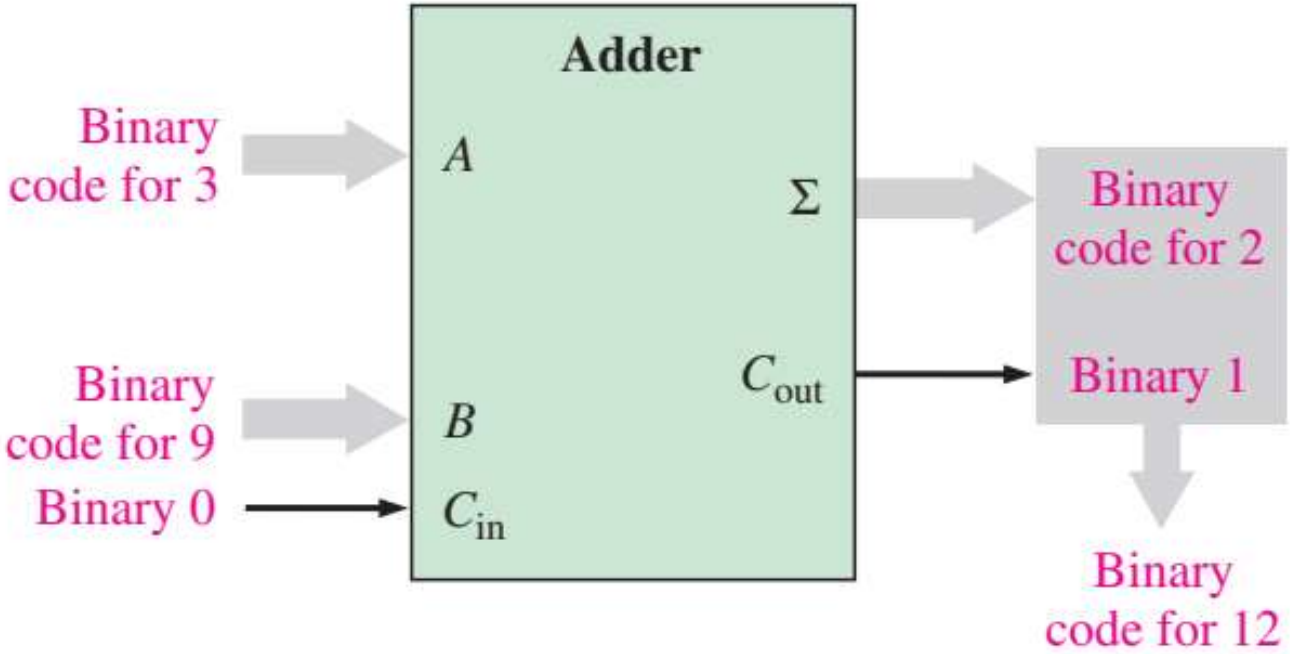




Giới thiệu

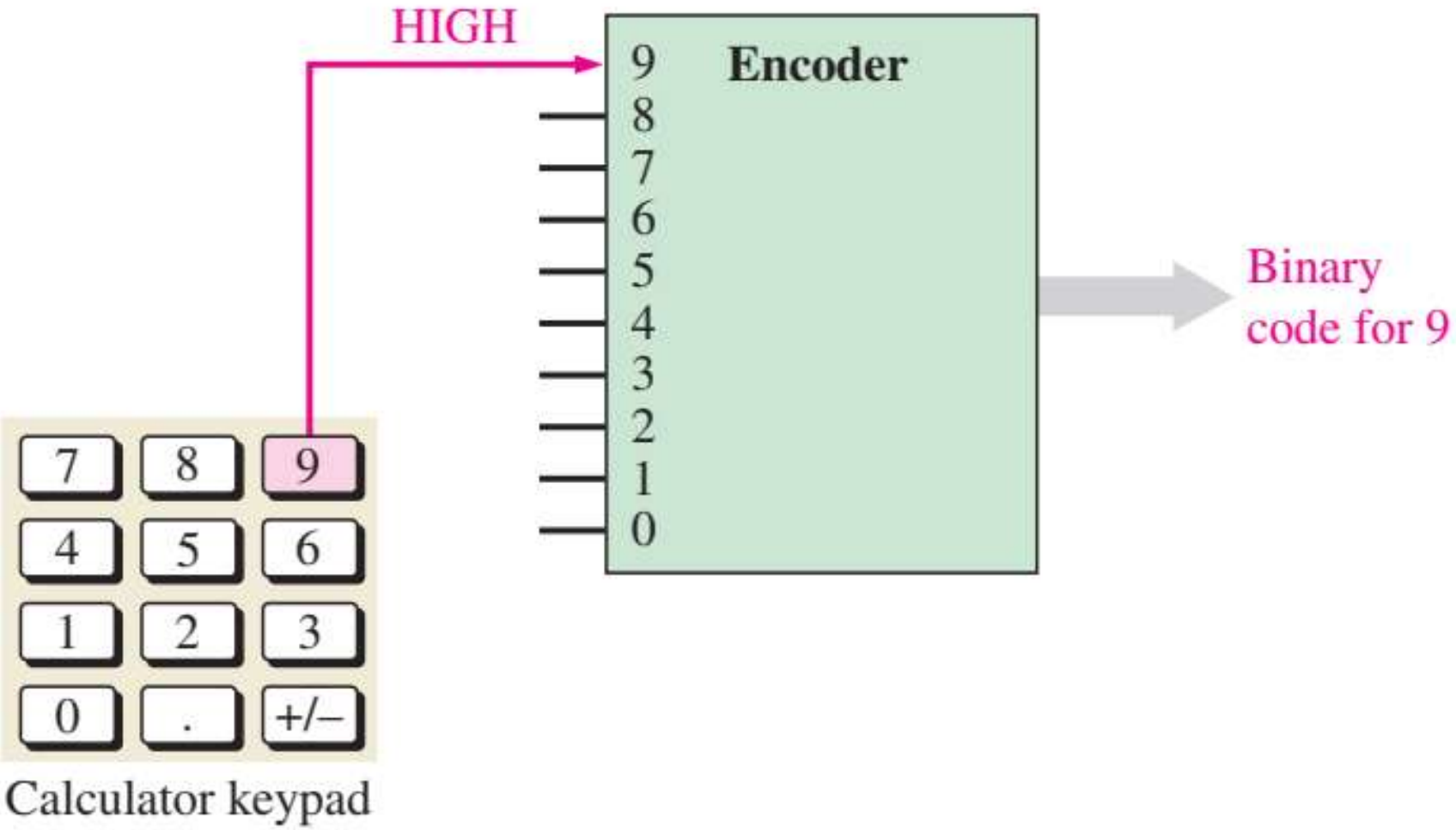
- Các chức năng cơ bản





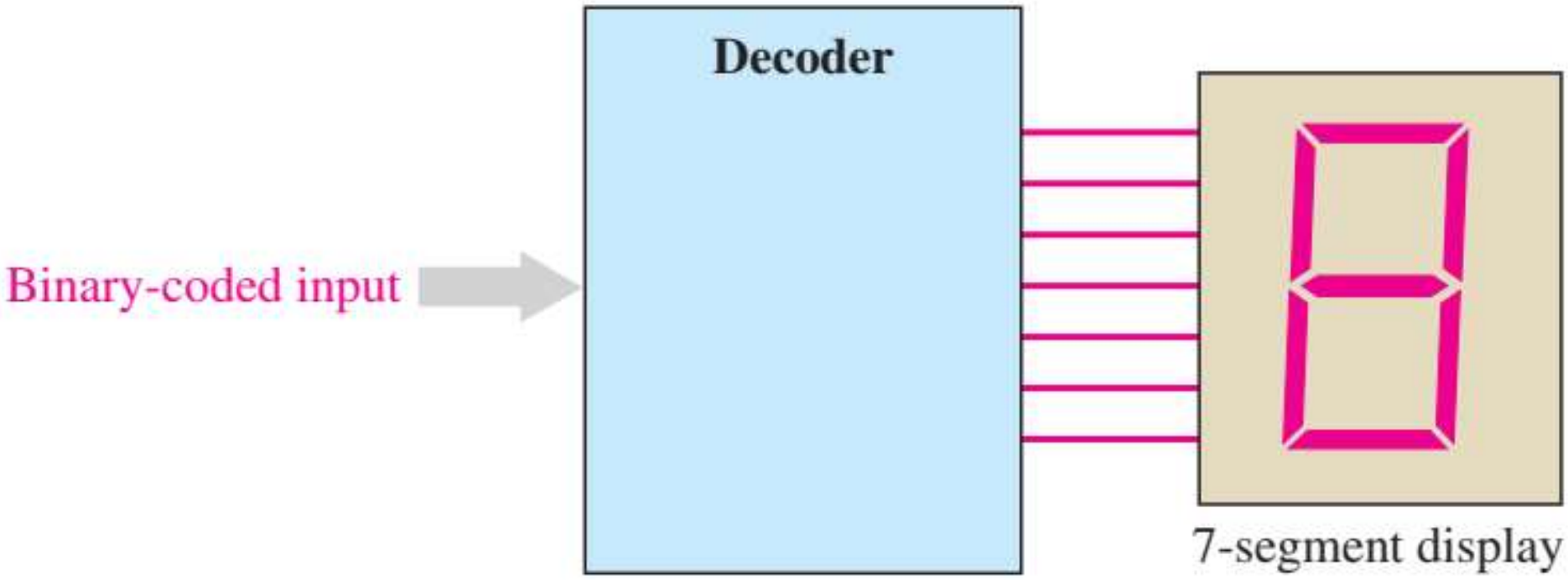
Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



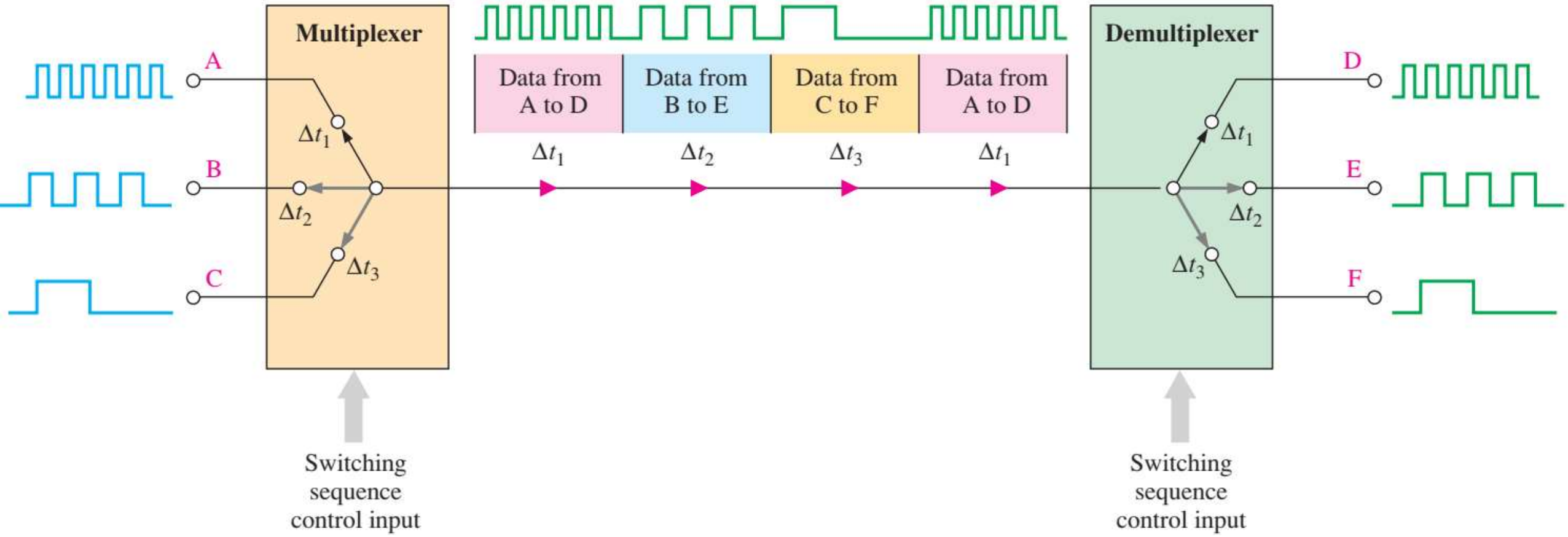
Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



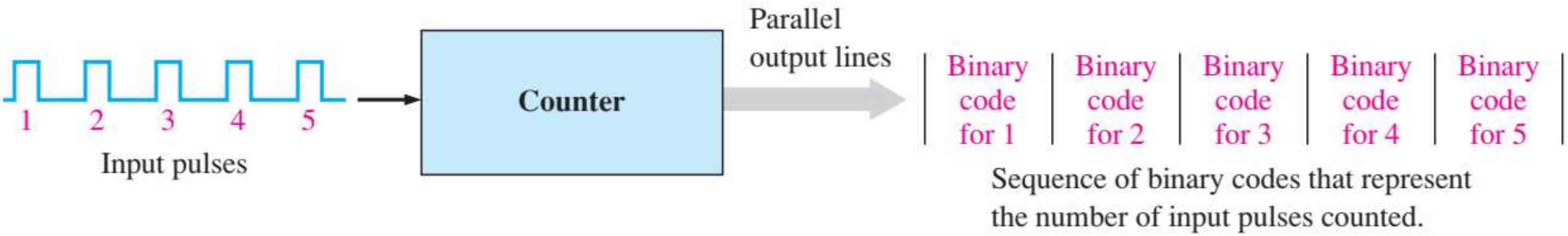
Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



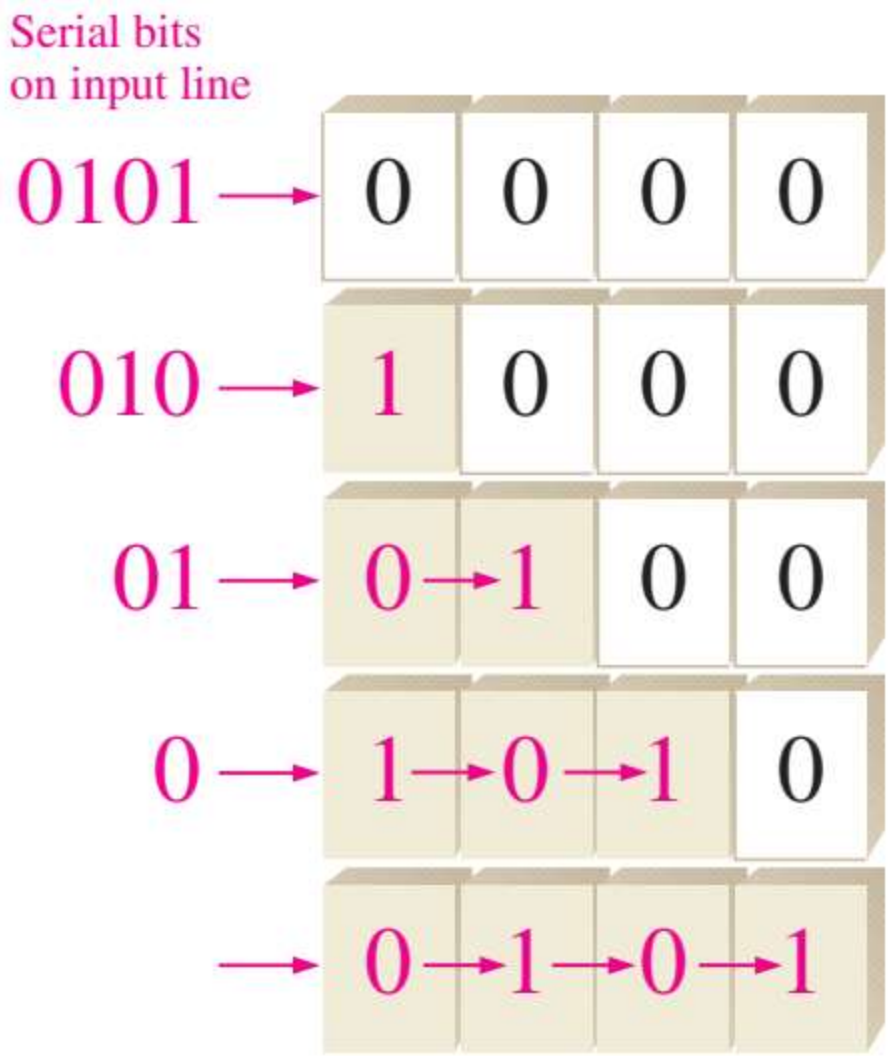
Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



Initially, the register contains only *invalid* data or all zeros as shown here.

First bit (1) is shifted serially into the register.

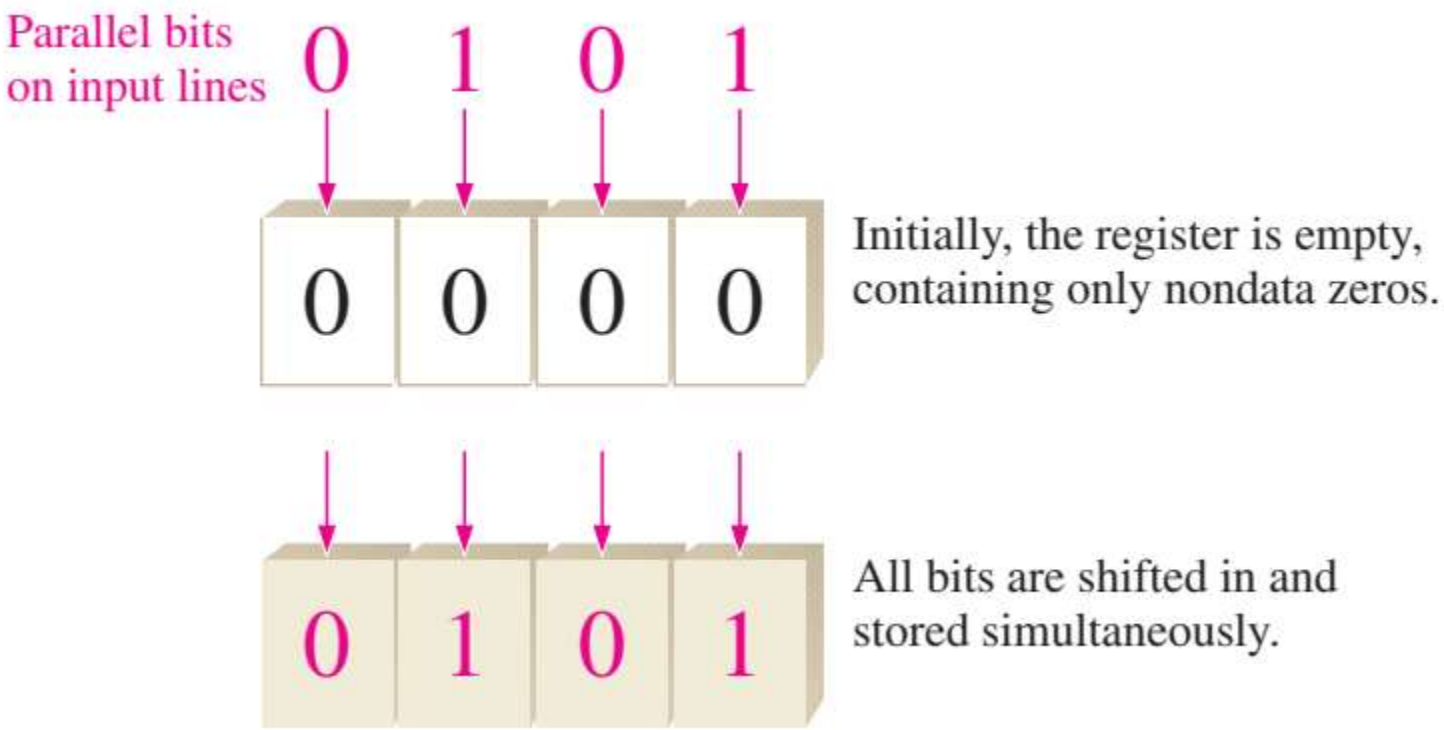
Second bit (0) is shifted serially into register and first bit is shifted right.

Third bit (1) is shifted into register and the first and second bits are shifted right.

Fourth bit (0) is shifted into register and the first, second, and third bits are shifted right. The register now stores all four bits and is full.

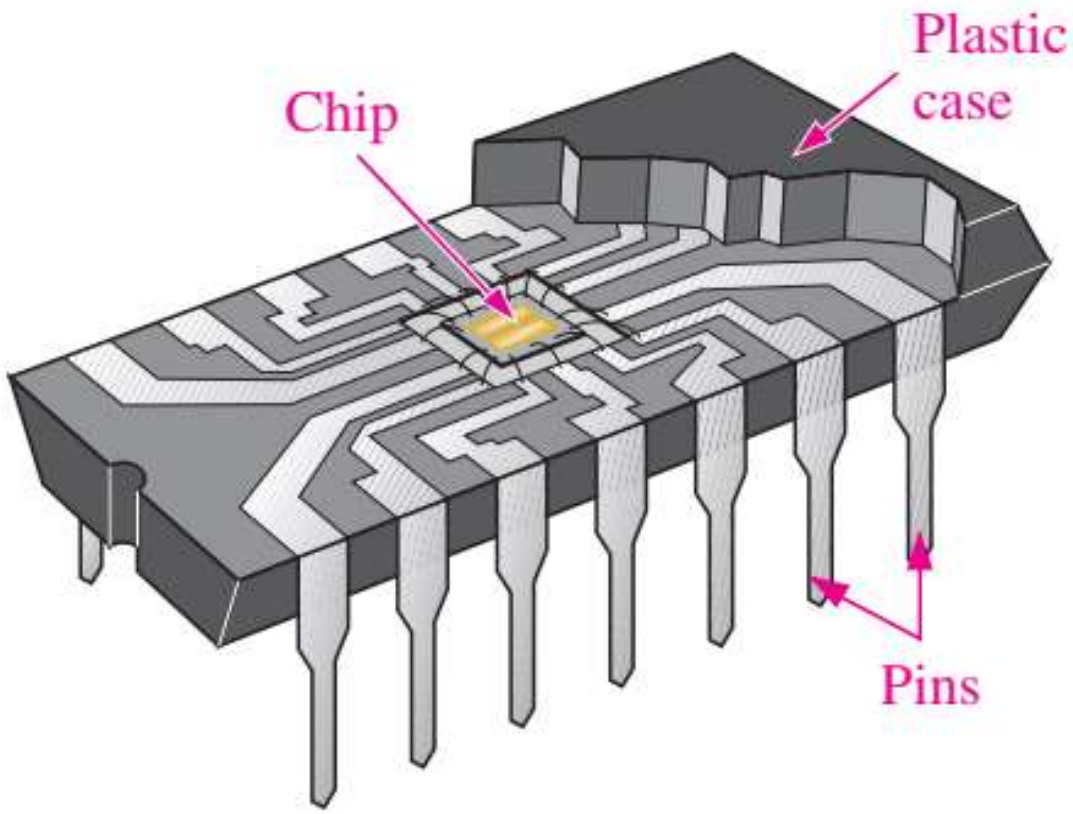
Giới thiệu

- Các chức năng cơ bản



Giới thiệu

- IC



Hệ thống số

- Các hệ thống số

Number System	Radix/Base	Symbols
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Binary	2	0, 1
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Hexadecimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Note: $A_{16} = 10_{10}$; $B_{16} = 11_{10}$; $C_{16} = 12_{10}$; $D_{16} = 13_{10}$; $E_{16} = 14_{10}$; $F_{16} = 15_{10}$

Hệ thống số

- Các hệ thống số

Examples of decimal number: 1024.765_{10} , 79645.23_{10}

Examples of binary number: 1011.101_{2} , 11010.11_{2}

Examples of octal number: 7421.342_{8} , 12467.57_{8}

Examples of hexadecimal number: $2A6B.7C4_{16}$, $1296B.CA_{16}$

Hệ thống số

- Trọng số trong hệ thống số

Number System	Weights of Digits									
	.....	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	.	d_{-1}	d_{-2}	d_{-3} .....
Decimal	.....	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	.	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3} .....
Binary	.....	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3} .....
Octal	.....	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	.	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3} .....
Hexadecimal	.....	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3} .....

Hệ thống số

- Trọng số trong hệ thống số

$$786.35_{10} = 7 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} = 786.35_{10}$$

$$572.24_8 = 5 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 2 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = 378.3125_{10}$$

$$110.11_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 6.75_{10}$$

$$A79.B2_{16} = A \times 16^2 + 7 \times 16^1 + 9 \times 16^0 + B \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2}$$

$$= \underbrace{10_{10} \times 16^2 + 7 \times 16 + 9 \times 1}_{2681_{10}} + \underbrace{11_{10} \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2}}_{.6953125_{10}} = 2681.6953125_{10}$$

Hệ thống số

- Số thập phân

$$\underbrace{d_{n-1} \ldots\ldots d_4\, d_3\, d_2\, d_1\, d_0}_{\text{n digit integer part}} \;\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Decimal point}}}{.}\; \underbrace{d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots d_{-m}}_{\text{m digit fraction part}}$$

Digits	d_{n-1}	.....	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	.	d_{-1}	d_{-2}	d_{-3}	.....	d_{-m}
Weights	10^{n-1}	.....	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	.	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	.....	10^{-m}

Example: $1932.25_{10} = 1 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$

Hệ thống số

- Số nhị phân

$$\underbrace{d_{n-1} \ldots\ldots d_4\, d_3\, d_2\, d_1\, d_0}_{\text{n digit integer}} \;.\; \underbrace{d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots d_{-m}}_{\text{m digit fraction}}$$

↑ Binary point

Digits	d_{n-1}	.....	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	.	d_{-1}	d_{-2}	d_{-3}	.....	d_{-m}
Weights	2^{n-1}	.....	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	.....	2^{-m}

Example: $1011.01_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$

Hệ thống số

- Số bát phân

$$\underbrace{d_{n-1} \ldots\ldots d_4\, d_3\, d_2\, d_1\, d_0}_{\text{n digit integer part}} \;.\; \underbrace{d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots d_{-m}}_{\text{m digit fraction part}}$$

Digits	d_{n-1}	.....	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	.	d_{-1}	d_{-2}	d_{-3}	.....	d_{-m}
Weights	8^{n-1}	.....	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	.	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}	.....	8^{-m}

Example: $246.34_8 = 2 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2}$

Hệ thống số

- Số thập lục phân

$$\underbrace{d_{n-1} \ldots\ldots d_4\, d_3\, d_2\, d_1\, d_0}_{\text{n digit integer part}} \;.\; \underbrace{d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots d_{-m}}_{\text{m digit fraction part}}$$

Digits	d_{n-1}	.....	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	.	d_{-1}	d_{-2}	d_{-3}	.....	d_{-m}
Weights	16^{n-1}	.....	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3}	.....	16^{-m}

Example: $AC2.7B = A \times 16^2 + C \times 16^1 + 2 \times 16^0 + 7 \times 16^{-1} + B \times 16^{-2}$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân

Integer Part

2 | Decimal integer

2 | Quotient ..... Remainder (d_0) LSD

2 | Quotient ..... Remainder (d_1)

⋮ ⋮

2 | Quotient ..... Remainder (d_{n-3})

Quotient (< 2) ..... Remainder (d_{n-2})

d_{n-1} MSD

LSD: Least Significant Digit
MSD: Most Significant Digit

Binary integer = $(d_{n-1}\ d_{n-2}\ d_{n-3}\ .....\ d_2\ d_1\ d_0)_2$

Fraction Part

. Decimal fraction

× 2

MSD d_{-1} . Decimal fraction

× 2

d_{-2} . Decimal fraction

× 2

d_{-3} . Decimal fraction

⋮ ⋮

$d_{-(m-1)}$. Decimal fraction

× 2

LSD d_{-m} . 00000

Binary fraction = $(.\ d_{-1}\ d_{-2}\ d_{-3}\ .....\ d_{-(m-1)}\ d_{-m})_2$

26.375_{10}

Cl

- Chu

Integer Part

2|26

2|13 0

2|6 1

2|3 0

1 1

1 1 0 1 0

MSD LSD

LSD: Least Significant Digit

MSD: Most Significant Digit

$26_{10} = 11010_2$

$\therefore \; 26.375_{10} = 11010.011_2$

Fraction Part

.375

× 2

0 .750 (d_{-1})

.750

× 2

1 .500 (d_{-2})

.500

× 2

1 .000 (d_{-3})

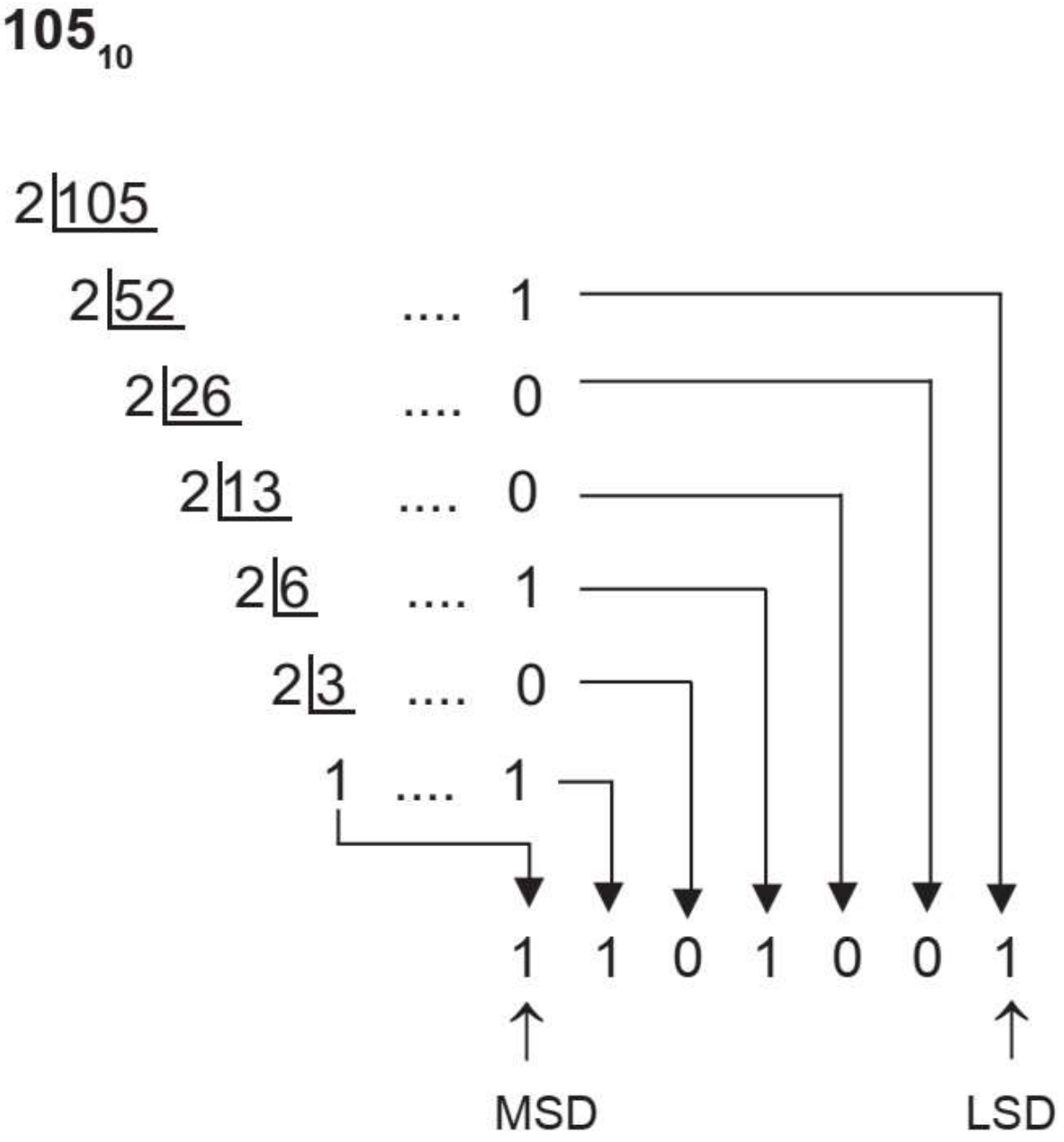
.0 1 1

MSD LSD

$.375_{10} = .011_2$

Chuyể ỏ

- Chuyển đ n



$\therefore \quad 105_{10} = 1101001_2$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

$$\text{Binary number} = \ldots\ldots d_3\, d_2\, d_1\, d_0 \,.\, d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots$$

$$= \ldots\ldots d_3 \times 2^3 + d_2 \times 2^2 + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0 + d_{-1} \times 2^{-1} + d_{-2} \times 2^{-2} + d_{-3} \times 2^{-3} + \ldots.$$

$$= \text{Equivalent decimal number}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

$$11010.011_2 = 1\times 2^4 + 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2^1 + 0\times 2^0 + 0\times 2^{-1} + 1\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3}$$

$$= 16 + 8 + 0 + 2 + 0 + 0 + .25 + .125$$

$$= 26.375_{10}$$

$$1101001_2 = 1\times 2^6 + 1\times 2^5 + 0\times 2^4 + 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0$$

$$= 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$

$$= 105_{10}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số thập phân sang số bát phân

Integer Part

8 | Decimal integer ..... Remainder (d_0) LSD

8 | Quotient ..... Remainder (d_1)

8 | Quotient ..... Remainder (d_2)

⋮

8 | Quotient ..... Remainder (d_{n-3})

Quotient (< 8) ..... Remainder (d_{n-2})

d_{n-1} MSD

LSD: Least Significant Digit
MSD: Most Significant Digit

Fraction Part

. Decimal fraction

$\times 8$

MSD d_{-1} . Decimal fraction

$\times 8$

d_{-2} . Decimal fraction

$\times 8$

d_{-3} . Decimal fraction

⋮ ⋮

$d_{-(m-1)}$. Decimal fraction

$\times 8$

LSD d_{-m} . 00000

Octal integer = $(d_{n-1}\ d_{n-2}\ d_{n-3}\ .....\ d_2\ d_1\ d_0)_8$

Octal fraction = $(.\ d_{-1}\ d_{-2}\ d_{-3}\ .....\ d_{-(m-1)}\ d_{-m})_8$

a) 1012.390625_{10}

Integer Part

- C

$8 \overline{|1012}$

$8 \overline{|126}$ 4

$8 \overline{|15}$ 6

1 7

1 7 6 4

↑ MSD ↑ LSD

$1012_{10} = 1764_8$

Fraction Part

.390625

× 8

$\boxed{3}$ .125 (d_{-1})

↓

.125

× 8

$\boxed{1}$ .000 (d_{-2})

.3 1

$.390625_{10} = .31_8$

$\therefore \quad 1012 . 390625_{10} = 1764 . 31_8$

Cl

- Chuy

b) 204_{10}

$$
\begin{array}{r|l}
8 & 204 \\
8 & 25 \quad .... \quad 4 \\
 & 3 \quad .... \quad 1
\end{array}
$$

3 1 4

↑ MSD ↑ LSD

$$\therefore \quad 204_{10} = 314_8$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số bát phân sang số thập phân

$$\text{Octal number} = ...d_3\, d_2\, d_1\, d_0\, .\, d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3}.....$$

$$= .....d_3 \times 8^3 + d_2 \times 8^2 + d_1 \times 8^1 + d_0 \times 8^0 + d_{-1} \times 8^{-1} + d_{-2} \times 8^{-2} + d_{-3} \times 8^{-3} + ...$$

$$= \text{Equivalent decimal number}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi số bát phân sang số thập phân

$$1764.31_8 = 1\times 8^3 + 7\times 8^2 + 6\times 8^1 + 4\times 8^0 + 3\times 8^{-1} + 1\times 8^{-2}$$

$$= 512 + 448 + 48 + 4 + 0.375 + 0.015625$$

$$= 1012.390625_{10}$$

$$314_8 = 3\times 8^2 + 1\times 8^1 + 4\times 8^0$$

$$= 192 + 8 + 4$$

$$= 204_{10}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi thập phân sang số thập lục phân

Integer Part

16 | Decimal integer ..... Remainder (d_0) LSD

16 | Quotient ..... Remainder (d_1)

16 | Quotient ..... Remainder (d_2)

⋮ ⋮

16 | Quotient ..... Remainder (d_{n-3})

Quotient (< 16) ..... Remainder (d_{n-2})

d_{n-1} MSD

LSD: Least Significant Digit
MSD: Most Significant Digit

$$\text{Hexa integer} = (d_{n-1}\, d_{n-2}\, d_{n-3} \ldots\ldots\ d_2\, d_1\, d_0)_{16}$$

Fraction Part

. Decimal fraction

$\times 16$

MSD d_{-1} . Decimal fraction

$\times 16$

d_{-2} . Decimal fraction

$\times 16$

d_{-3} . Decimal fraction

⋮ ⋮

$d_{-(m-1)}$. Decimal fraction

$\times 16$

LSD d_{-m} . 00000

$$\text{Hexa fraction} = (.\, d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \ldots\ldots\ d_{-(m-1)}\, d_{-m})_{16}$$

a) 18950.7578125_{10}

Integer Part

$16 \,|\, 18950$

$16 \,|\, 1184$ 6

$16 \,|\, 74$ 0

4 ..... 10 (A)

$10_{10} = A_{16}$

4 A 0 6

MSD LSD

$18950_{10} = 4A06_{16}$

Fraction Part

.7578125

× 16

12 .125 $(C)(d_{-1})$

.125

×16

2 .000 (d_{-2})

$12_{10} = C_{16}$

.C 2

$7578125_{10} = .C2_{16}$

$\therefore\ 18950.7578125_{10} = 4A06.C2_{16}$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi thập lục phân sang số thập phân

$$\begin{aligned}\text{Hexadecimal number} &= \ldots\ldots d_3\, d_2\, d_1\, d_0 \,.\, d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-3} \\ &= \ldots\ldots d_3 \times 16^3 + d_2 \times 16^2 + d_1 \times 16^1 + d_0 \times 16^0 \\ &\qquad + d_{-1} \times 16^{-1} + d_{-2} \times 16^{-2} + d_{-3} \times 16^{-3} \\ &= \text{Equivalent decimal number}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4A06.C2_{16} &= 4 \times 16^3 + A \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 6 \times 16^0 + C \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2} \\ &= 4 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 0 + 6 + 12 \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2} = 18950 + .7578125 = 18950.7578125_{10}\end{aligned}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi giữa nhịphân, bát phân và thập lục phân

Octal	Binary
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Hexa	Binary	Hexa	Binary
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi giữa nhịphân, bát phân và thập lục phân

$$726.35_8 = 111\ 010\ 110.011\ 101_2$$

$$= 111010110.011101_2$$

$$10101001010.10101101_2 = 10\ 101\ 001\ 010.101\ 011\ 01_2$$

$$= 010\ 101\ 001\ 010.101\ 011\ 010_2$$

$$= 2\ \ 5\ \ 1\ \ 2\ .\ 5\ \ 3\ \ 2_8$$

$$= 2512.532_8$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi giữa nhịphân, bát phân và thập lục phân

$$3A7_{16} = 0011\ 1010\ 0111_2$$

$$= 001110100111_2$$

$$10101001010.10101101_2 = 101\ 0100\ 1010.1010\ 1101_2$$

$$= 0101\ 0100\ 1010.1010\ 1101_2$$

$$= 5\quad 4\quad A\ .\ A\quad D_{16}$$

$$= 54A.AD_{16}$$

Chuyển đổi giữa các hệ thống số

- Chuyển đổi giữa nhịphân, bát phân và thập lục phân

$$732.51_8 = 111\ 011\ 010.101\ 001_2 = 1\ 1101\ 1010.1010\ 01_2$$

$$= 0001\ 1101\ 1010.1010\ 0100_2$$

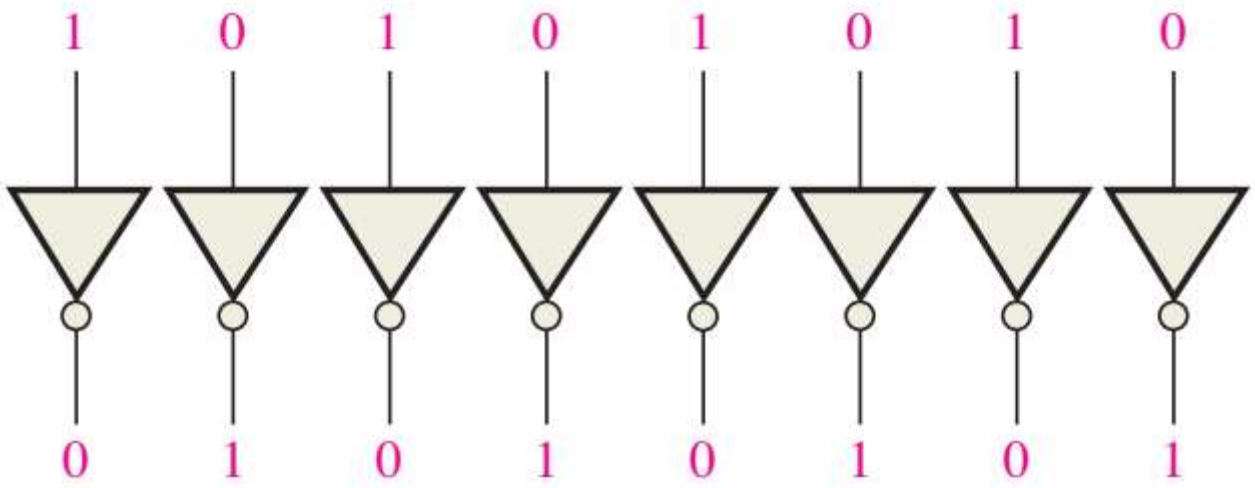
$$= 1\quad D\quad A\ .\ A\quad 4_{16}$$

$$= 1DA.A4_{16}$$

Số bù

- Số bù 1

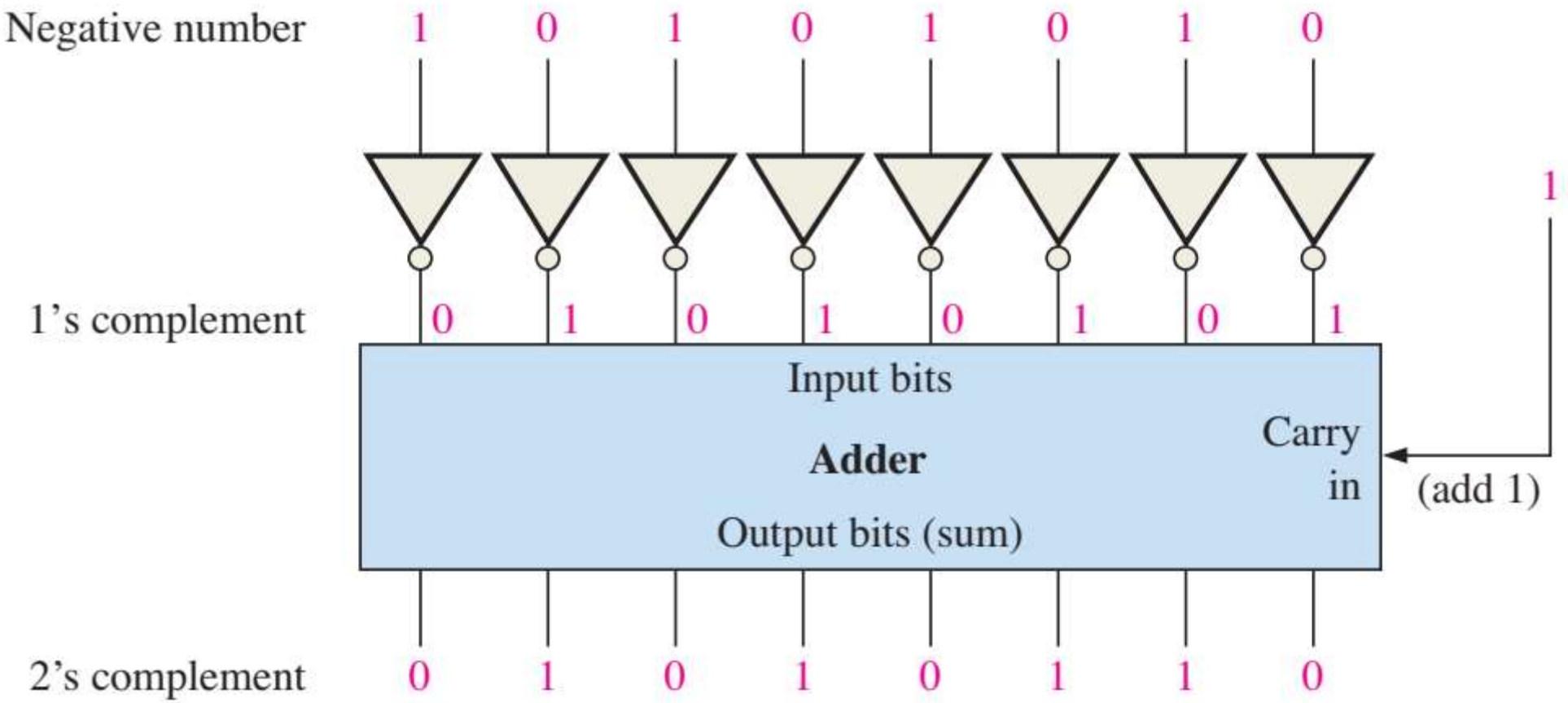
1 0 1 1 0 0 1 0	Binary number
↓↓↓↓↓↓↓↓	
0 1 0 0 1 1 0 1	1's complement



Số bù

- Số bù 2

2's complement = (1's complement) + 1



Phép toán nhị phân

- Cộng số nhị phân

$0 + 0 = 0$	Sum of 0 with a carry of 0
$0 + 1 = 1$	Sum of 1 with a carry of 0
$1 + 0 = 1$	Sum of 1 with a carry of 0
$1 + 1 = 10$	Sum of 0 with a carry of 1

Carry bits

$1 + 0 + 0 = 01$	Sum of 1 with a carry of 0
$1 + 1 + 0 = 10$	Sum of 0 with a carry of 1
$1 + 0 + 1 = 10$	Sum of 0 with a carry of 1
$1 + 1 + 1 = 11$	Sum of 1 with a carry of 1

Phép toán nhị phân

- Cộng số nhị phân

(a)	11	3	**(b)**	100	4
	+ 11	+ 3		+ 10	+ 2
	110	6		**110**	6
(c)	111	7	**(d)**	110	6
	+ 11	+ 3		+ 100	+ 4
	1010	10		**1010**	10

Phép toán nhị phân

- Trừ số nhị phân

$$0 - 0 = 0$$
$$1 - 1 = 0$$
$$1 - 0 = 1$$
$$10 - 1 = 1 \qquad 0 - 1 \text{ with a borrow of } 1$$

Left column:
When a 1 is borrowed,
a 0 is left, so $0 - 0 = 0$.

Middle column:
Borrow 1 from next column
to the left, making a 10 in
this column, then $10 - 1 = 1$.

$$\begin{array}{r} {}^{0}{}^{1} \\ \cancel{1}\,\cancel{0}\,1 \\ -0\;1\;1 \\ \hline 0\;1\;0 \end{array}$$

Right column:
$1 - 1 = 0$

Phép toán nhị phân

- Nhân số nhị phân

$$0 \times 0 = 0$$
$$0 \times 1 = 0$$
$$1 \times 0 = 0$$
$$1 \times 1 = 1$$

(a)

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times\ 11 \\ \hline \text{Partial products}\left\{\begin{array}{r} 11 \\ +11 \end{array}\right. \\ \hline \mathbf{1001} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3 \\ \times\ 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 111 \\ \times\ 101 \\ \hline \text{Partial products}\left\{\begin{array}{r} 111 \\ 000 \\ +111 \end{array}\right. \\ \hline \mathbf{100011} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7 \\ \times\ 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

Phép toán nhị phân

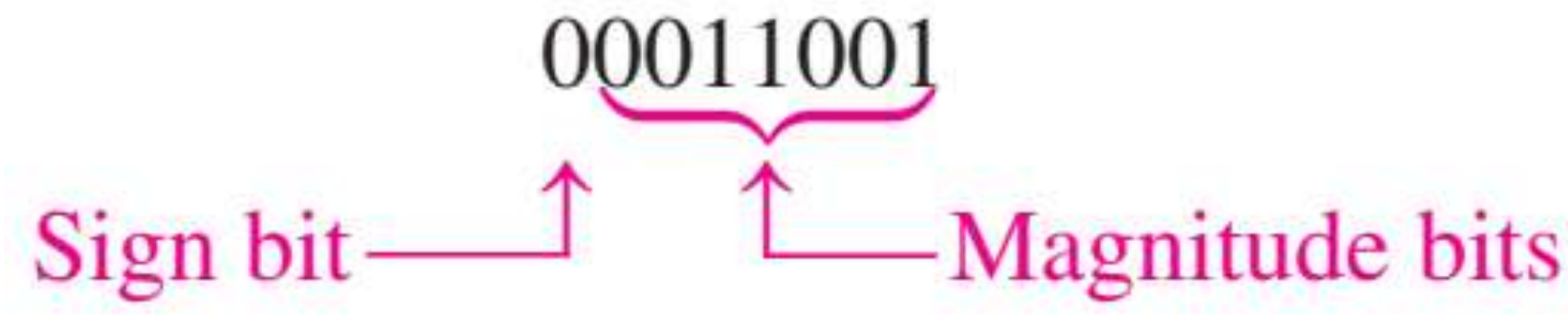
- Chia số nhị phân

```
                 10          2
(a)   11)110     3)6
          11      6
          ---     -
          000     0

                 11          3
(b)   10)110     2)6
         10      6
         ---     -
          10     0
          10
          ---
          00
```

Số nhị phân có dấu

- Dạng Sign-Magnitude



Số dương thì bit dấu là 0, bit dấu là 1 thì số âm.

+ 25 là 00011001 thì -25 là 10011001

Số nhị phân có dấu

- Dạng Sign-Magnitude

Determine the decimal value of this signed binary number expressed in sign-magnitude: 10010101.

Solution

The seven magnitude bits and their powers-of-two weights are as follows:

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	0	1	0	1

Summing the weights where there are 1s,

$$16 + 4 + 1 = 21$$

The sign bit is 1; therefore, the decimal number is **−21**.

Số nhị phân có dấu

- Dạng 1’s complement

Số âm là bù 1 của số dương.

+ 25 là 00011001 thì -25 là 11100110

Determine the decimal values of the signed binary numbers expressed in 1's complement:

(a) 00010111 **(b)** 11101000

Solution

(a) The bits and their powers-of-two weights for the positive number are as follows:

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1	0	1	1	1

Summing the weights where there are 1s,

$$16 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{+23}$$

(b) The bits and their powers-of-two weights for the negative number are as follows. Notice that the negative sign bit has a weight of -2^7 or -128.

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0	1	0	0	0

Summing the weights where there are 1s,

$$-128 + 64 + 32 + 8 = -24$$

Adding 1 to the result, the final decimal number is

$$-24 + 1 = \mathbf{-23}$$

Số nhị phân có dấu

- Dạng 2’s complement

Số âm là bù 2 của số dương.

+ 25 là 00011001 thì -25 là 11100111

Determine the decimal values of the signed binary numbers expressed in 2's complement:

(a) 01010110 **(b)** 10101010

Solution

(a) The bits and their powers-of-two weights for the positive number are as follows:

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	0	1	0	1	1	0

Summing the weights where there are 1s,

$$64 + 16 + 4 + 2 = \mathbf{+86}$$

(b) The bits and their powers-of-two weights for the negative number are as follows. Notice that the negative sign bit has a weight of $-2^7 = -128$.

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	1	0	1	0

Summing the weights where there are 1s,

$$-128 + 32 + 8 + 2 = \mathbf{-86}$$

Số nhị phân có dấu

- Cộng số nhị phân có dấu

00000111	7		00001111	15
+ 00000100	+ 4		+ 11111010	+ −6
00001011	11	Discard carry →	1 00001001	9

00010000	16		11111011	−5
+ 11101000	+ −24		+ 11110111	+ −9
11111000	−8	Discard carry →	1 11110010	−14

Số nhị phân có dấu

- Trừ số nhị phân có dấu

In this case, $8 - 3 = 8 + (-3) = 5$.

	00001000	Minuend (+8)
	+ 11111101	2's complement of subtrahend (−3)
Discard carry ⟶	**1 00000101**	Difference (+5)

In this case, $12 - (-9) = 12 + 9 = 21$.

00001100	Minuend (+12)
+ 00001001	2's complement of subtrahend (+9)
00010101	Difference (+21)

Số nhị phân có dấu

- Trừ số nhị phân có dấu

In this case, $-25 - (+19) = -25 + (-19) = -44$.

	11100111	Minuend (−25)
	+ 11101101	2's complement of subtrahend (−19)
Discard carry	**1 11010100**	Difference (−44)

In this case, $-120 - (-30) = -120 + 30 = -90$.

10001000	Minuend (−120)
+ 00011110	2's complement of subtrahend (+30)
10100110	Difference (−90)

Phép toán số thập lục phân

$$\begin{array}{r} 23_{16} \\ +\ 16_{16} \\ \hline \mathbf{39_{16}} \end{array}$$

right column: $3_{16} + 6_{16} = 3_{10} + 6_{10} = 9_{10} = 9_{16}$

left column: $2_{16} + 1_{16} = 2_{10} + 1_{10} = 3_{10} = 3_{16}$

$$\begin{array}{r} 58_{16} \\ +\ 22_{16} \\ \hline \mathbf{7A_{16}} \end{array}$$

right column: $8_{16} + 2_{16} = 8_{10} + 2_{10} = 10_{10} = A_{16}$

left column: $5_{16} + 2_{16} = 5_{10} + 2_{10} = 7_{10} = 7_{16}$

$$\begin{array}{r} 2B_{16} \\ +\ 84_{16} \\ \hline \mathbf{AF_{16}} \end{array}$$

right column: $B_{16} + 4_{16} = 11_{10} + 4_{10} = 15_{10} = F_{16}$

left column: $2_{16} + 8_{16} = 2_{10} + 8_{10} = 10_{10} = A_{16}$

$$\begin{array}{r} DF_{16} \\ +\ AC_{16} \\ \hline \mathbf{18B_{16}} \end{array}$$

right column: $F_{16} + C_{16} = 15_{10} + 12_{10} = 27_{10}$

$27_{10} - 16_{10} = 11_{10} = B_{16}$ with a 1 carry

left column: $D_{16} + A_{16} + 1_{16} = 13_{10} + 10_{10} + 1_{10} = 24_{10}$

$24_{10} - 16_{10} = 8_{10} = 8_{16}$ with a 1 carry

Phép toán số thập lục phân

- T: $2A_{16} = 00101010$

  2's complement of $2A_{16} = 11010110 = D6_{16}$ (using Method 1)

$$\begin{array}{rl} 84_{16} & \\ +\ D6_{16} & \text{Add} \\ \hline \cancel{1}5A_{16} & \text{Drop carry, as in 2's complement addition} \end{array}$$

The difference is $\mathbf{5A_{16}}$.

$0B_{16} = 00001011$

2's complement of $0B_{16} = 11110101 = F5_{16}$ (using Method 1)

$$\begin{array}{rl} C3_{16} & \\ +\ F5_{16} & \text{Add} \\ \hline \cancel{1}B8_{16} & \text{Drop carry} \end{array}$$

The difference is $\mathbf{B8_{16}}$.

Mã số

- Mã số BCD (Binary coded decimal) 8421

Decimal/BCD conversion.

Decimal Digit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Mã số

- Mã số BCD (Binary coded decimal) 8421

Convert each of the following decimal numbers to BCD:

(a) 35 **(b)** 98 **(c)** 170 **(d)** 2469

Solution

(a) 3 5

$$\overbrace{0011}\overbrace{0101}$$

(b) 9 8

$$\overbrace{1001}\overbrace{1000}$$

(c) 1 7 0

$$\overbrace{0001}\overbrace{0111}\overbrace{0000}$$

(d) 2 4 6 9

$$\overbrace{0010}\overbrace{0100}\overbrace{0110}\overbrace{1001}$$

Mã số

- Mã số BCD (Binary coded decimal) 8421

Convert each of the following BCD codes to decimal:

(a) 10000110 **(b)** 001101010001 **(c)** 1001010001110000

Solution

(a) $\underbrace{1000}_{\downarrow\ 8}\underbrace{0110}_{\downarrow\ 6}$ **(b)** $\underbrace{0011}_{\downarrow\ 3}\underbrace{0101}_{\downarrow\ 5}\underbrace{0001}_{\downarrow\ 1}$ **(c)** $\underbrace{1001}_{\downarrow\ 9}\underbrace{0100}_{\downarrow\ 4}\underbrace{0111}_{\downarrow\ 7}\underbrace{0000}_{\downarrow\ 0}$

Mã số

- Mã số BCD (Binary coded decimal) 8421

Add the following BCD numbers:

(a) 0011 + 0100

(b) 00100011 + 00010101

(c) 10000110 + 00010011

(d) 010001010000 + 010000010111

Solution

The decimal number additions are shown for comparison.

(a)

0011	3
+ 0100	+ 4
0111	7

(b)

0010	0011	23
+ 0001	0101	+ 15
0011	**1000**	38

(c)

1000	0110	86
+ 0001	0011	+ 13
1001	**1001**	**99**

(d)

0100	0101	0000	450
+ 0100	0001	0111	+ 417
1000	**0110**	**0111**	**867**

(a)

	1001		9
	+ 0100		+4
	1101	Invalid BCD number (>9)	13
	+ 0110	Add 6	
0001	**0011**	Valid BCD number	
↓	↓		
1	3		

(b)

	1001		9
	+ 1001		+ 9
1	0010	Invalid because of carry	18
	+ 0110	Add 6	
0001	**1000**	Valid BCD number	
↓	↓		
1	8		

(c)

0001	0110		16
+ 0001	0101		+ 15
0010	1011	Right group is invalid (>9), left group is valid.	31
	+ 0110	Add 6 to invalid code. Add carry, 0001, to next group.	
0011	**0001**	Valid BCD number	
↓	↓		
3	1		

(d)

0110	0111		67
+ 0101	0011		+ 53
1011	1010	Both groups are invalid (>9)	120
+ 0110	+ 0110	Add 6 to both groups	
0001	**0010**	**0000**	Valid BCD number
↓	↓	↓	
1	2	0	

Mã số

- Mã Gray

Four-bit Gray code.

Decimal	Binary	Gray Code	Decimal	Binary	Gray Code
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

Mã số

- Mã Gray

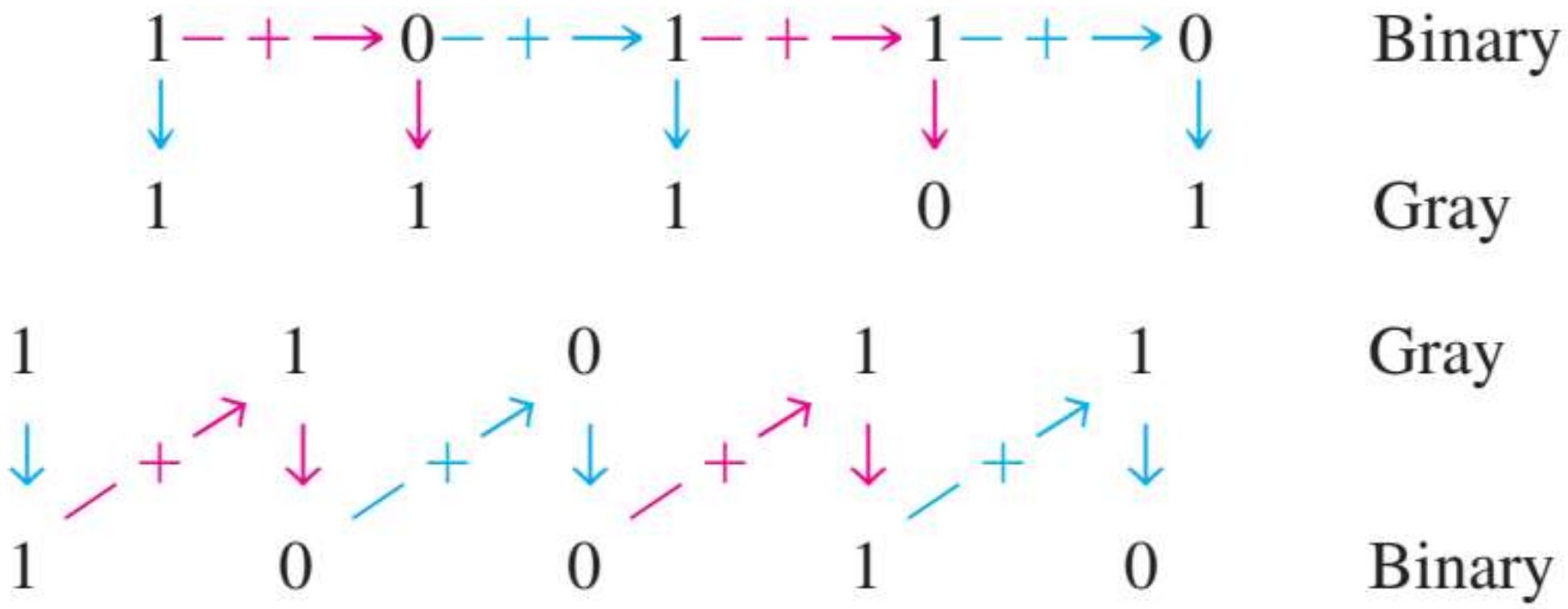


TABLE 2-5 Standard ASCII codes.

Character	Hex	Decimal	Character	Hex	Decimal	Character	Hex	Decimal	Character	Hex	Decimal
NUL (null)	0	0	Space	20	32	@	40	64	`	60	96
Start Heading	1	1	!	21	33	A	41	65	a	61	97
Start Text	2	2	"	22	34	B	42	66	b	62	98
End Text	3	3	#	23	35	C	43	67	c	63	99
End Transmit.	4	4	$	24	36	D	44	68	d	64	100
Enquiry	5	5	%	25	37	E	45	69	e	65	101
Acknowlege	6	6	&	26	38	F	46	70	f	66	102
Bell	7	7	'	27	39	G	47	71	g	67	103
Backspace	8	8	(	28	40	H	48	72	h	68	104
Horiz. Tab	9	9	)	29	41	I	49	73	i	69	105
Line Feed	A	10	*	2A	42	J	4A	74	j	6A	106
Vert. Tab	B	11	+	2B	43	K	4B	75	k	6B	107
Form Feed	C	12	,	2C	44	L	4C	76	l	6C	108
Carriage Return	D	13	-	2D	45	M	4D	77	m	6D	109
Shift Out	E	14	.	2E	46	N	4E	78	n	6E	110
Shift In	F	15	/	2F	47	O	4F	79	o	6F	111
Data Link Esc	10	16	0	30	48	P	50	80	p	70	112
Direct Control 1	11	17	1	31	49	Q	51	81	q	71	113
Direct Control 2	12	18	2	32	50	R	52	82	r	72	114
Direct Control 3	13	19	3	33	51	S	53	83	s	73	115
Direct Control 4	14	20	4	34	52	T	54	84	t	74	116
Negative ACK	15	21	5	35	53	U	55	85	u	75	117
Synch Idle	16	22	6	36	54	V	56	86	v	76	118
End Trans Block	17	23	7	37	55	W	57	87	w	77	119
Cancel	18	24	8	38	56	X	58	88	x	78	120
End of Medium	19	25	9	39	57	Y	59	89	y	79	121
Substitue	1A	26	:	3A	58	Z	5A	90	z	7A	122
Escape	1B	27	;	3B	59	[	5B	91	{	7B	123
Form Separator	1C	28	<	3C	60	\	5C	92	|	7C	124
Group Separator	1D	29	=	3D	61	]	5D	93	}	7D	125
Record Separator	1E	30	>	3E	62	^	5E	94	~	7E	126
Unit Separator	1F	31	?	3F	63	_	5F	95	Delete	7F	127

Mã số

- Mã Excess-3

0	$\Rightarrow$	0000 + 0011	$\Rightarrow$	0011	5	$\Rightarrow$	0101 + 0011	$\Rightarrow$ 1000
1	$\Rightarrow$	0001 + 0011	$\Rightarrow$	0100	6	$\Rightarrow$	0110 + 0011	$\Rightarrow$ 1001
2	$\Rightarrow$	0010 + 0011	$\Rightarrow$	0101	7	$\Rightarrow$	0111 + 0011	$\Rightarrow$ 1010
3	$\Rightarrow$	0011 + 0011	$\Rightarrow$	0110	8	$\Rightarrow$	1000 + 0011	$\Rightarrow$ 1011
4	$\Rightarrow$	0100 + 0011	$\Rightarrow$	0111	9	$\Rightarrow$	1001 + 0011	$\Rightarrow$ 1100